動的なパフォーマンスしきい値で生成されたイベントを分析する

OnCommand Unified Manager 9.5

NetApp
January 13, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/oncommand-unified-manager-95/online-help/task-identifying-victim-workloads-involved-in-a-performance-event.html on January 13, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

動的なパフォーマンスしきい値で生成されたイベントを分析する 1
動的なパフォーマンスイベントに関連した Victim ワークロードの特定 1
動的なパフォーマンスイベントに関連した Bully ワークロードの特定 1
動的なパフォーマンスイベントに関連した Shark ワークロードの特定 2
MetroCluster 構成のパフォーマンスイベント分析 3
QoS ポリシーグループの調整が原因の動的なパフォーマンスイベントへの対処 5
ディスク障害が原因の動的なパフォーマンスイベントへの対処 7
HA テイクオーバーが原因の動的なパフォーマンスイベントへの対処 8

動的なパフォーマンスしきい値で生成されたイベントを分析する

動的なしきい値で生成されたイベントは、ワークロードの実際の応答時間（レイテンシ）が想定範囲と比較して高すぎたり低すぎたりしたことを示します。イベントの詳細ページを使用してパフォーマンスイベントを分析し、必要に応じてイベントに対処してパフォーマンスを正常な状態に戻します。

> 動的なパフォーマンスしきい値は、 Cloud Volumes ONTAP 、 ONTAP Edge 、 ONTAP Select の各システムでは無効です。

動的なパフォーマンスイベントに関連した **Victim** ワークロードの特定

Unified Manager では、競合状態のストレージコンポーネントが原因の応答時間（レイテンシ）の偏差が最も高いボリュームワークロードを特定できます。このようなワークロードを特定すると、そのワークロードにアクセスするクライアントアプリケーションのパフォーマンスが通常よりも遅い理由を把握できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- 新規、確認済み、または廃止された動的パフォーマンスイベントが存在する必要があります。

このタスクについて

イベントの詳細ページには、コンポーネントのアクティビティまたは使用量の偏差が大きい順、またはイベントの影響が最も大きい順に、ユーザ定義およびシステム定義のワークロードのリストが表示されます。値は、Unified Manager がイベントを検出および最後に分析した際に特定したピーク値に基づいています。

手順

1. イベントの詳細情報を表示するには、イベントの詳細 * ページを表示します。
2. ワークロードレイテンシ / ワークロードアクティビティのグラフで、「 * Victim workloads * 」を選択します。
3. グラフにカーソルを合わせると、コンポーネントに影響を与えている上位のユーザ定義ワークロード、および Victim ワークロードの名前が表示されます。

動的なパフォーマンスイベントに関連した **Bully** ワークロードの特定

Unified Manager では、競合しているクラスタコンポーネントを集中的に使用しているワークロードを特定できます。このようなワークロードを特定すると、クラスタ上の特定

のボリュームの応答時間（レイテンシ）が長くなっている理由を把握できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- 新規、確認済み、または廃止された動的パフォーマンスイベントが存在する必要があります。

このタスクについて

イベントの詳細ページには、コンポーネントの使用量が多い順、またはイベントの影響が最も大きい順に、ユーザ定義およびシステム定義のワークロードのリストが表示されます。値は、 Unified Manager がイベントを検出および最後に分析した際に特定したピーク値に基づいています。

手順

1. イベントの詳細情報を表示するには、イベントの詳細 * ページを表示します。
2. ワークロードレイテンシ/ワークロードアクティビティのグラフで、「* Bully workloads *」を選択します。
3. グラフにカーソルを合わせると、コンポーネントに影響を与えている上位のユーザ定義 Bully ワークロードが表示されます。

動的なパフォーマンスイベントに関連した **Shark** ワークロードの特定

Unified Manager では、競合しているストレージコンポーネントを集中的に使用しているワークロードを特定できます。このようなワークロードを特定すると、利用率が低いクラスタにこれらのワークロードを移動する必要があるかどうかを判断できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- 新規、確認済み、または廃止されたパフォーマンス動的イベントがあります。

このタスクについて

イベントの詳細ページには、コンポーネントの使用量が多い順、またはイベントの影響が最も大きい順に、ユーザ定義およびシステム定義のワークロードのリストが表示されます。値は、 Unified Manager がイベントを検出および最後に分析した際に特定したピーク値に基づいています。

手順

1. イベントの詳細情報を表示するには、イベントの詳細 * ページを表示します。
2. ワークロードレイテンシ / ワークロードアクティビティグラフで、「 * Shark workloads * 」を選択します。
3. グラフにカーソルを合わせると、コンポーネントに影響を与えている上位のユーザ定義ワークロードと Shark ワークロードの名前が表示されます。

MetroCluster 構成のパフォーマンスイベント分析

Unified Manager を使用して、 MetroCluster 構成のパフォーマンスイベントを分析できます。イベントに関連するワークロードを特定し、推奨される解決方法を確認できます。

MetroCluster のパフォーマンスイベントは、クラスタ間のインタースイッチリンク（ ISL ）を過剰に使用している Bully ワークロード、またはリンクの健常性の問題が原因である可能性があります。Unified Manager は、パートナークラスタのパフォーマンスイベントを考慮せずに、 MetroCluster 構成内の各クラスタを個別に監視します。

MetroCluster 構成の両方のクラスタのパフォーマンスイベントは、Unified Managerのダッシュボード/概要ページにも表示されます。また、Unified Managerの健全性ページで各クラスタの健全性を確認したり、クラスタとの関係を表示したりすることもできます。

MetroCluster 構成のクラスタの動的なパフォーマンスイベントを分析する

Unified Manager を使用して、パフォーマンスイベントが検出された MetroCluster 構成のクラスタについて分析することができます。クラスタの名前、イベントの検出時間、および関連する _OBully と _Victim のワークロードを特定できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- MetroCluster 構成に対する新規、確認済み、または廃止状態のパフォーマンスイベントがある必要があります。
- MetroCluster 構成の両方のクラスタを Unified Manager の同じインスタンスで監視している必要があります。

手順

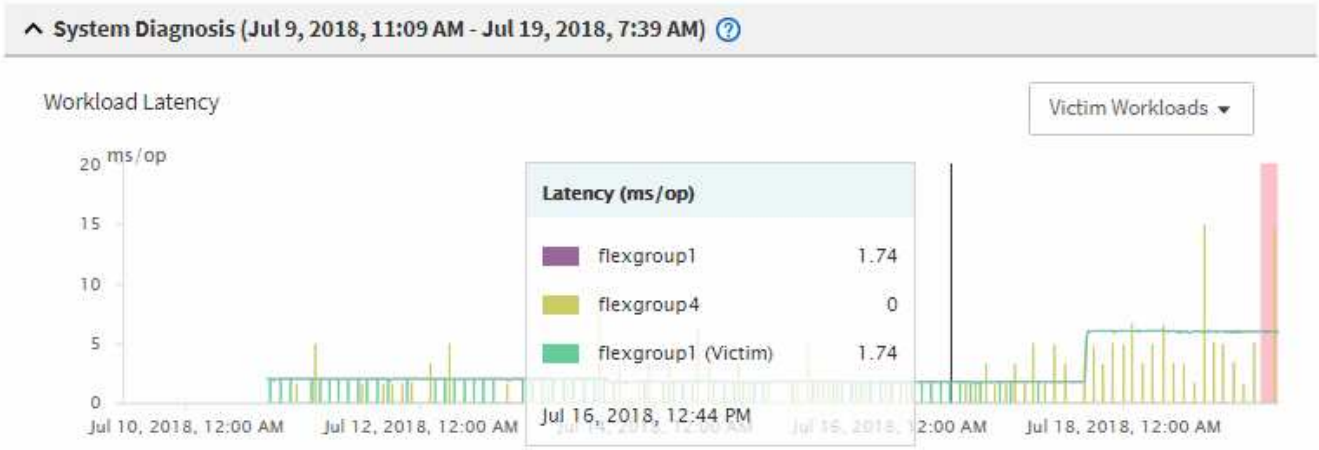
1. イベントの詳細情報を表示するには、イベントの詳細 * ページを表示します。
2. イベント概要を参照して、関連するワークロードの名前と数を確認します。

   この例では、 MetroCluster リソースのアイコンが赤になっています。これは、 MetroCluster リソースが競合状態にあることを示しています。アイコンにカーソルを合わせると、アイコンの概要が表示されます。ページの上部に表示されたイベントIDに含まれているクラスタ名から、イベントが検出されたクラスタの名前を特定できます。

3. クラスタの名前とイベントの検出時刻を書き留めます。この情報は、パートナークラスタのパフォーマンスイベントを分析するときに使用します。

4. グラフで、 _Victim ワークロードの応答時間がパフォーマンスしきい値を超えていることを確認します。

   この例では、マウスオーバーで表示される情報に Victim ワークロードが表示されています。レイテンシグラフには、関連する Victim ワークロードの全体的なレイテンシのパターンは一貫していることが表示されます。Victim ワークロードの異常なレイテンシによってイベントがトリガーされた場合でも、レイテンシのパターンが一貫していれば、ワークロードのパフォーマンスは想定範囲内に収まっており、 I/O の一時的な上昇によってレイテンシが増加したことでイベントがトリガーされた可能性が考えられます。



   これらのボリュームのワークロードにアクセスするアプリケーションをクライアントに最近インストールした場合は、そのアプリケーションから大量の I/O が送信されたことが原因でレイテンシが増加した可能性があります。ワークロードのレイテンシが想定範囲内に戻ってイベントの状態が廃止に変わり、その状態が 30 分以上続くようであれば、このイベントは無視しても問題がないと考えられます。イベントがの状態のまま継続する場合は、イベントの原因となった問題がほかにないかどうかをさらに詳しく調査できます。

5. ワークロードスループットグラフで、「 * Bully workloads * 」を選択して Bully ワークロードを表示します。

   Bully ワークロードがある場合は、ローカルクラスタの 1 つ以上のワークロードが MetroCluster リソースを過剰に消費しているためにイベントが発生した可能性が考えられます。Bullyワークロードの書き込みスループット（MBps）の偏差が大きくなっています。

   このグラフは、ワークロードの全体的な書き込みスループット（MBps）のパターンを示しています。書き込みMBpsのパターンからスループットの異常が認められるため、ワークロードがMetroCluster リソースを過剰に使用している可能性があります。

   イベントに関連する Bully ワークロードがない場合は、クラスタ間のリンクが付いた健全性問題またはパートナークラスタのパフォーマンス問題が原因でイベントが発生した可能性があります。Unified Manager を使用して MetroCluster 構成の両方のクラスタの健常性を確認できます。また、パートナークラスタのパフォーマンスイベントの確認と分析も Unified Manager で実行できます。

MetroCluster 構成のリモートクラスタの動的なパフォーマンスイベントを分析する

Unified Manager を使用して、 MetroCluster 構成のリモートクラスタの動的なパフォーマンスイベントを分析できます。この分析によって、リモートクラスタのイベントがそのパートナークラスタのイベントの原因となったかどうかを判断できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- MetroCluster 構成内のローカルクラスタのパフォーマンスイベントを分析し、イベント検出時刻を確認しておく必要があります。
- パフォーマンスイベントに関連したローカルクラスタとそのパートナークラスタの健常性を確認し、パートナークラスタの名前を確認しておく必要があります。

手順

1. パートナークラスタを監視している Unified Manager インスタンスにログインします。
2. 左側のナビゲーションペインで、 * Events * をクリックしてイベントリストを表示します。
3. * 時間範囲 * セレクタから * 過去 1 時間 * を選択し、 * 範囲の適用 * をクリックします。
4. [**Filtering*selector]** で、左ドロップダウンメニューから **[*Cluster**] を選択し、テキストフィールドにパートナークラスタの名前を入力して、 [**Apply Filter**] をクリックします。

   選択したクラスタのイベントが過去 1 時間ない場合は、パートナーでイベントが検出されたときにこのクラスタではパフォーマンスの問題は発生していません。

5. 選択したクラスタで過去 1 時間にイベントが検出された場合は、イベントの検出時刻をローカルクラスタのイベントの検出時刻と比較します。

   これらのイベントにデータ処理コンポーネントの競合を引き起こしている Bully ワークロードが関係している場合は、これらの Bully ワークロードが原因でローカルクラスタのイベントが発生した可能性があります。イベントをクリックして分析し、推奨される解決方法をイベントの詳細ページで確認できます。

   これらのイベントに Bully ワークロードが関係していない場合、ローカルクラスタのパフォーマンスイベントの原因を作成していません。

QoS ポリシーグループの調整が原因の動的なパフォーマンスイベントへの対処

Unified Managerを使用して、ワークロードのスループット（MBps）を調整しているサービス品質（QoS）ポリシーグループが原因のパフォーマンスイベントを調査できます。この調整によって、ポリシーグループ内のボリュームワークロードの応答時間（レイテンシ）が増加します。イベント情報を使用して、ポリシーグループに新しい制限値を設定して調整を停止する必要があるかどうかを判断できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- 新規、確認済み、または廃止状態のパフォーマンスイベントが存在する必要があります。

手順

1. イベントの詳細情報を表示するには、イベントの詳細 * ページを表示します。

2. 概要 * を確認します。スロットルの影響を受けるワークロードの名前が表示されます。

> 調整の結果、あるワークロードは自身の Victim になるため、概要には Victim と Bully に同じワークロードが表示されることがあります。

3. テキストエディタなどのアプリケーションを使用して、ボリュームの名前を記録します。

   あとでボリューム名で検索できます。

4. ワークロードレイテンシ / ワークロードアクティビティのグラフで、「 * Bully workloads * 」を選択します。
5. グラフにカーソルを合わせると、ポリシーグループに影響を与えている上位のユーザ定義ワークロードが表示されます。

   偏差が最も大きく、調整の原因となったワークロードがリストの最上位に表示されます。アクティビティは、ポリシーグループ制限に対して各ワークロードが使用している割合です。

6. 上位のワークロードの「パフォーマンス/ボリュームの詳細」ページに移動します。
7. [*データを次の単位でブレークダウンする]を選択します。
8. *** Latency** *の横にあるチェックボックスをオンにして、すべてのレイテンシ内訳グラフを選択します。
9. [**IOPS**]で、[***読み取り/書き込み/その他]を選択します。
10. [Submit （送信）] をクリックします。

    内訳グラフは、レイテンシグラフと IOPS グラフの下に表示されます。

11. 「* Policy Group Impact」グラフと「* Latency *」グラフを比較して、調整の何パーセントがイベント発生時にレイテンシに影響したかを確認します。

    ポリシーグループの最大スループットが1秒あたり1、000op/secの場合、ポリシーグループ内のワークロードの合計がこの値を超えることはできません。イベント発生時、ポリシーグループ内のワークロードの合計スループットが 1 、 200op/sec を超えたため、ポリシーグループのアクティビティが 1 、 000op/sec に調整されましたPolicy Group Impactグラフは、調整が合計レイテンシの10%を引き起こしたことを示しており、調整が原因でイベントが発生したことを示しています。

12. クラスタコンポーネント別の合計レイテンシを示す* Cluster Components *チャートを確認します。

    レイテンシが最も高いのはポリシーグループで、調整が原因でイベントが発生したことを確認できます。

13. 読み取り/書き込みレイテンシ*のグラフと、読み取り/書き込みレイテンシ/その他*のグラフを比較します。

    どちらのグラフでも、レイテンシが高い読み取り要求が多数ある一方で、書き込み要求の数は少なくレイテンシも低くなっています。これらの値から、レイテンシを増加させた大量のスループットまたは処理の有無を判断できます。これらの値は、スループットまたは処理数にポリシーグループの制限を設定するかどうかを決定する際に使用できます。

14. OnCommand システムマネージャを使用して、ポリシーグループの現在の制限値を1、300op/secに増やします
15. 1日後、手順3で記録したワークロードの名前をUnified Managerで検索します。

パフォーマンス/ボリュームの詳細ページが表示されます。

16. 「ブレークダウン・データ・バイ>*** IOPS***」を選択します。
17. [Submit （送信）] をクリックします。

    読み取り / 書き込み / その他のグラフが表示されます。

18. ページの下部で、変更イベントのアイコン（●）をクリックします。
19. 読み取り / 書き込み / その他 * のグラフを * Latency * のグラフと比較します。

    読み取り要求と書き込み要求は同じですが、調整は停止し、レイテンシは低下しています。

ディスク障害が原因の動的なパフォーマンスイベントへの対処

Unified Manager を使用して、アグリゲートを過剰に消費しているワークロードが原因のパフォーマンスイベントを調査できます。また、 Unified Manager を使用してアグリゲートの健常性を確認し、アグリゲートで検出された最近の健常性イベントがパフォーマンスイベントに関与しているかどうかを判断できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- 新規、確認済み、または廃止状態のパフォーマンスイベントが存在する必要があります。

手順

1. イベントの詳細情報を表示するには、イベントの詳細 * ページを表示します。
2. イベントに関連するワークロードおよび競合状態のクラスタコンポーネントを示す * 概要 * を確認します。

   競合状態のクラスタコンポーネントによってレイテンシが影響を受けた Victim ボリュームが複数あります。障害ディスクをスペアディスクと交換するために RAID の再構築を実行中のアグリゲートが、競合状態のクラスタコンポーネントです。競合状態のコンポーネントの下にあるアグリゲートアイコンが赤で強調表示され、かっこ内にアグリゲートの名前が表示されます。

3. ワークロード利用率グラフで、「 * Bully workloads * 」を選択します。
4. グラフにカーソルを合わせると、コンポーネントに影響を与えている上位の Bully ワークロードが表示されます。

   イベントの検出以降、最大利用率が最も高い上位のワークロードがグラフの最上位に表示されます。上位のワークロードの 1 つはシステム定義のワークロード「 Disk Health 」です。これは RAID の再構築を示しています。再構築は、スペアディスクを使用してアグリゲートを再構築する内部プロセスです。Disk Health ワークロードとアグリゲートの他のワークロードが原因で、アグリゲートの競合および関連するイベントが発生した可能性があります。

5. Disk Health ワークロードのアクティビティがイベントの原因であることを確認したら、再構築が完了し、 Unified Manager がイベントを分析してアグリゲートが引き続き競合状態にあるかどうかを検出するまで約 30 分待ちます。

6. Unified Managerで、手順2で記録したイベントIDを検索します。

   ディスク障害のイベントがイベントの詳細ページに表示されます。RAID の再構築が完了したら、状態が「廃止」になっていることを確認します。これは、イベントが解決したことを示します。

7. ワークロード利用率チャートで「 * Bully workloads * 」を選択して、アグリゲートのワークロードを最大利用率で表示します。
8. 上位のワークロードの「パフォーマンス/ボリュームの詳細」ページに移動します。
9. [*1d]をクリックすると、選択したボリュームの過去24時間（1日）のデータが表示されます。

   レイテンシグラフに赤い点（🔴）ディスク障害イベントが発生したタイミングを示します。

10. [*データを次の単位でブレークダウンする]を選択します。
11. [**Components**]で、[ディスク使用率]を選択します。
12. [Submit （送信）] をクリックします。

    ディスク利用率チャートには、選択したワークロードからターゲットアグリゲートのディスクへのすべての読み取り要求と書き込み要求のグラフが表示されます。

13. ディスク利用率*グラフのデータを、イベント発生時の*レイテンシ*グラフのデータと比較します。

    ディスク利用率には、イベント発生時にRAIDの再構築プロセスが原因の読み取りおよび書き込みアクティビティが大量に表示され、これが選択したボリュームのレイテンシ増加につながりました。イベント発生の数時間後には、読み取り / 書き込みとレイテンシの両方が減少し、アグリゲートの競合状態は解消しました。

HA テイクオーバーが原因の動的なパフォーマンスイベントへの対処

Unified Manager を使用して、ハイアベイラビリティ（ HA ）ペアを構成するクラスタノードでの大量のデータ処理が原因のパフォーマンスイベントを調査できます。また、Unified Manager を使用してノードの健全性を確認し、ノードで検出された最近の健全性イベントがパフォーマンスイベントに関与しているかどうかを判断できます。

作業を開始する前に

- オペレータ、OnCommand 管理者、またはストレージ管理者のロールが必要です。
- 新規、確認済み、または廃止状態のパフォーマンスイベントが存在する必要があります。

手順

1. イベントの詳細情報を表示するには、イベントの詳細 * ページを表示します。
2. イベントに関連するワークロードおよび競合状態のクラスタコンポーネントを示す * 概要 * を確認します。

   競合状態のクラスタコンポーネントによってレイテンシが影響を受けた Victim ボリュームが 1 つありま

す。パートナーノードからすべてのワークロードをテイクオーバーしてデータを処理中のノードが、競合状態のクラスタコンポーネントです。競合状態のコンポーネントの下にあるデータ処理アイコンが赤で強調表示され、イベント発生時にデータ処理を行っていたノードの名前がかっこ内に表示されます。

3. 概要 *で、Victimボリュームの名前をクリックします。

   パフォーマンス/ボリュームの詳細ページが表示されます。ページ下部のイベントタイムラインで、変更イベントアイコン（ ） Unified Manager が HA テイクオーバーの開始を検出した時間。

4. HAテイクオーバーの変更イベントのアイコンにカーソルを合わせます。

   HAテイクオーバーの詳細がイベントリストテーブルに表示されます。レイテンシグラフに表示されたイベントから、 HA テイクオーバーと同じタイミングで発生した高レイテンシが原因で、選択したボリュームでパフォーマンスしきい値が超えたことがわかります。

5. [*データを次の単位でブレークダウンする]を選択します。
6. [**Latency**]で、[クラスタ・コンポーネント]を選択します。
7. [Submit （送信）] をクリックします。

   クラスタコンポーネントグラフが表示されます。このチャートには合計レイテンシのクラスタコンポーネント別の内訳が表示されます。

8. ページの下部で、HAテイクオーバーの開始の変更イベントアイコンにマウスカーソルを合わせます。
9. クラスタコンポーネント*グラフで、データ処理のレイテンシを*レイテンシ*グラフの合計レイテンシと比較します。

   HA テイクオーバーの実行時に、データ処理ノードでワークロード需要が増加したためにデータ処理の急増が発生しています。CPU 利用率の増加によってレイテンシが増加し、イベントがトリガーされました。

10. 障害が発生したノードを修正したら、OnCommand System Managerを使用してHAギブバックを実行します。ワークロードはパートナーノードから修復されたノードに移動します。
11. HAギブバックが完了したら、Unified Managerで、手順2で記録したイベントIDを検索します。

    HAテイクオーバーによってトリガーされたイベントがイベントの詳細ページに表示されます。イベントの状態が「obsolete」になり、これはイベントが解決されたことを示します。

12. 概要 *で、Victimボリュームの名前をクリックします。

    パフォーマンス/ボリュームの詳細ページが表示されます。ページ下部のイベントのタイムラインで、変更イベントのアイコンが表示された場所がUnified ManagerがHAギブバックの完了を検出した時間です。

13. [*データを次の単位でブレークダウンする]を選択します。
14. [**Latency**]で、[クラスタ・コンポーネント]を選択します。

    クラスタコンポーネントグラフが表示されます。

15. ページの下部で、HAギブバックの変更イベントのアイコンにカーソルを合わせます。

    変更イベントがEvents Listテーブルで強調表示され、HAギブバックが正常に完了したことを示します。

16. クラスタコンポーネント*グラフで、データ処理のレイテンシを*レイテンシ*グラフの合計レイテンシと比較します。

    データ処理コンポーネントでのレイテンシが低下し、その結果合計レイテンシも低下しています。選択したボリュームが現在データ処理に使用しているノードでイベントが解決されました。

著作権に関する情報

Copyright © 2023 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。